保留教师/学生路径比的 RTDMD 修订

共同末端读出、显式前向后验与局部条件重要性重采样 v31：方法边界、数值实现与单卡验证

组会讲解版

2026 年 10 月 21 日

本版保留什么，必须改动什么

保留方法主线

以 Teacher 为参照的路径提议 → 同一路径的 Student/Teacher 比（改变提议时补校正）→ 归一化粒子加权均值 → Tweedie score 接口 → Student 更新。不训练 Fake；Student 推理沿用四步 CPS。

- 零方差末步：把两种不同的确定性终端改为**共同 Student 读出**。
- 后验对应：显式乘入实际前向加噪模型的**观测似然**。
- ESS 退化：引入**正确后验参考与局部条件重要性重采样**。

与原稿、上一版的关系

本版恢复真实路径比；不沿用 v30 的 MH 接受步骤。但条件 i-SIR 仍属于相关粒子/MCMC 方法，且教师提议改为生成器正噪声前缀。因此不是 v29 每个步骤的逐字复现，也不能复用 v30 成绩冒充本版结果。

前向观测与所需条件均值

固定当前参数 θ、提示词 c 和噪声 $0 < \sigma < 1$：

$$y = \alpha X + \sigma\varepsilon, \quad \alpha = 1 - \sigma, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I). \tag{1}$$

$$m_\theta(y) = \mathbb{E}[X \mid y, c], \qquad s_{\theta,\sigma}(y) = \frac{\alpha m_\theta(y) - y}{\sigma^2}. \tag{2}$$

- X 必须是当前 Student **实际训练采样器**的 clean prediction。
- 原 DMD 随机停止，训练源是不同停止点的混合分布；不是固定完整四步的分布。
- Teacher 的任意反向 CPS 路径律，不自动等于式 (1) 的 Bayes 后验。

本页结论

Tweedie 恒等式不变；需要修正的是条件均值的目标和估计过程。

Student 的随机停止源：避免混用状态与 clean prediction

令 $s_0 > \cdots > s_{K-1} > 0$，$J \in \{1, \ldots, K\}$ 按原随机停止规则取样：

$$x_0 \sim \phi = \mathcal{N}(0, I), \tag{3}$$

$$x_k \sim M_\theta(\cdot \mid x_{k-1}; s_{k-1}, s_k), \quad k < J, \tag{4}$$

$$X = D_\theta(x_{J-1}, s_{J-1}, c), \quad D_\theta(x, s) = x - s v_\theta(x, s, c). \tag{5}$$

实际网格

SD3 scheduler shift=3；原时间列表 $(1000, 750, 500, 250)$ 经 scheduler 映射后：$\boldsymbol{s} = (1, .9, .75, .5, 0)$。四步推理保持不变。

J 为已执行步数；代码粒子中的停止节点是 $J - 1$。源不是中间噪声状态 x_{J-1}。

为什么两个不同的零方差末端不能直接取比

原稿末步若写为 $\delta_{D_\theta(x)}$ 与 $\delta_{D_T(x)}$，当输出不相同时：

$$\frac{\delta_{D_\theta(x)}}{\delta_{D_T(x)}} \quad \text{不是普通 Gaussian 密度比，且一般不满足所需绝对连续性。} \tag{6}$$

修正：先对共同路径空间取比，再映射

只在**正方差前缀**上计算 M_θ/M_T；两种测度都使用

$$F_\theta(H_J, J) = D_\theta(x_{J-1}, s_{J-1}, c). \tag{7}$$

即使 F_θ 非可逆或输出分布没有常规密度，路径空间的加权推送仍然有定义。

本页结论

不额外给 Student 最后一步加噪；末端统一读出是必要的方法修订。

同一正噪声路径上的 Teacher/Student 比

$H_J = (x_0, \ldots, x_{J-1})$。Student 源前缀与教师提议分别为

$$p_\theta(H_J, J) = p_J(J)\phi(x_0) \prod_{k=1}^{J-1} M_\theta(x_k \mid x_{k-1}), \tag{8}$$

$$q_T(H_J, J) = q_J(J)q_0(x_0) \prod_{k=1}^{J-1} M_T(x_k \mid x_{k-1}). \tag{9}$$

- Teacher 产生状态；两个网络在**同一前置状态和同一候选后置状态**评价各自核。
- 本轮 $p_J = q_J$ 均匀，$q_0 = \phi$；两项初始校正恰好抵消。
- $J = 1$ 时没有正噪声转移，乘积为 1；不能人为添加一个奇异末步比。
- 若补齐未使用的 Teacher 后缀，在目标和提议中使用相同条件律，其积分为 1。

显式 Bayes 后验：补齐原路径比缺少的观测项

观测似然与后验未归一化密度为

$$L_\sigma(y \mid X) \propto \exp\left[-\frac{\|y-\alpha X\|^2}{2\sigma^2}\right], \tag{10}$$

$$\gamma_\theta(H_J, J; y) = p_\theta(H_J, J) L_\sigma(y \mid F_\theta(H_J, J)). \tag{11}$$

因此教师提议下必须使用

$$\boxed{w = \frac{p_J}{q_J}\frac{\phi(x_0)}{q_0(x_0)}\prod_{k=1}^{J-1}\frac{M_\theta(x_k \mid x_{k-1})}{M_T(x_k \mid x_{k-1})}\, L_\sigma(y \mid D_\theta(x_{J-1}, s_{J-1}))}. \tag{12}$$

$$m_\theta(y) = \frac{\mathbb{E}_{q_T}[wF_\theta]}{\mathbb{E}_{q_T}[w]}. \tag{13}$$

本页结论

后验对应由源定义与 Bayes 公式得到，不再依赖任意反向 CPS 是精确时间反演的假设。

正方差 CPS 核：保留真实转移比

对于 $s > t > 0$、$0 < \eta \le 1$，令 $\vartheta = \eta\pi/2$：

$$\mu_a(x; s, t) = (1 - t)[x - s v_a(x, s)] + t \cos\vartheta [x + (1 - s) v_a(x, s)], \tag{14}$$

$$\nu = t \sin\vartheta > 0, \qquad M_a = \mathcal{N}(\mu_a, \nu^2 I). \tag{15}$$

连续理想模型中，同协方差的核比为

$$\log \frac{M_\theta(x' \mid x)}{M_T(x' \mid x)} = -\frac{1}{2} \sum_d \left[\frac{(x'_d - \mu_{\theta,d})^2}{\nu^2} - \frac{(x'_d - \mu_{T,d})^2}{\nu^2} \right]. \tag{16}$$

维数与数值稳定

事件维必须**求和**，不能改成均值。减去最大 log 权重只防止溢出，不增加候选覆盖。当 $t = 0$ 时不使用此式；该步由共同读出处理。

BF16 状态的核比：概率质量而非连续密度

状态保持 BF16；舍入后 b_d 对应单元 $[\ell_d(b), u_d(b)]$。理想 Gaussian 舍入模型中

$$M_a^{\mathrm{BF16}}(b \mid x) = \prod_d \left[\Phi\left(\frac{u_d(b) - \mu_{a,d}}{\nu} \right) - \Phi\left(\frac{\ell_d(b) - \mu_{a,d}}{\nu} \right) \right]. \tag{17}$$

- 用 FP64 log-CDF 差稳定计算；极窄单元采用受控中点数值近似。
- 直接把连续密度代入 BF16 原子，不是严格的离散状态核比。
- Teacher 创新用 FP64，避免逆映射的 FP32 消去误差；网络、状态和 Student 推理仍为 BF16。
- 每次更新检查原 Student 源能被 Teacher 创新表示**逐位重放**。

理论范围

证明针对 Gaussian 舍入单元模型；有限 RNG 与 Student 源中的 FP32 乘加仍是数值近似。不声称计算机实际 RNG 测度与理想 Gaussian 测度完全一致。

为什么修正了路径比，ESS 仍然接近 1

$$\log w = \log(p_J/q_J) + \log(\phi/q_0) + \sum_{k<J} \log(M_\theta/M_T) + \log L_\sigma. \tag{18}$$

- SD3 latent 维数为 $16 \times 64 \times 64 = 65536$；独立 Teacher 轨迹很难落入低噪声后验。
- 真实网络诊断中，$N = 8$ 独立提议的 ESS 接近 1；观测 log 似然跨度可达数万到十几万。
- 路径核比也会累积，但低噪声时观测项常常成为主要障碍。
- 截权、把事件和改成均值、最终停在温度 $\beta < 1$ 都会改变目标，不能当成精确修复。

本页结论

问题包含提议与后验的高维错配；单纯 log-sum-exp 或修补末步不够。

退火 SMC 诊断：必须报告代价和是否真正到达目标

原型采用 $q(E,J)w(E,J)^{\beta}$，逐步使 $\beta: 0 \to 1$。

- 解析 64 维 Gaussian 测试，$N = 64$：单次 IS 的 RMSE 约.347；SMC 约.102。
- SMC 平均需约 9280 次路径评价；**同预算**直接 IS 的 RMSE 约.207。
- 8 维时，同预算 IS 反而更好；不能只报 SMC 最后重采样后的高权重 ESS。
- 真实 SD3 的 16 阶段预算未必能达到 $\beta = 1$；代码此时抛错并记录最后温度。

不把诊断当质量成绩

解析模型结果不是 PickScore/HPS 改善证据；未完成退火的均值也不是目标后验均值。本轮训练采用下述条件粒子方案，而不是该 SMC 原型。

利用成对生成的参考：从正确后验开始

每次更新先生成**真实 Student 前缀** H^*, J^*，再独立加噪形成 y。由联合生成关系

$$(H^*, J^*) \sim p_\theta(H, J), \quad y \sim L_\sigma(\cdot \mid F_\theta(H^*, J^*)), \tag{19}$$

可知在固定 y 后，(H^*, J^*) 已服从所需后验。
这依赖本轮的成对训练查询；不能给任意外部观测配一条任意参考后直接套用。

这项结论的条件

对**给定观测下参考本身的条件分布**取平均；不是给定一条任意轨迹就已精确。参数更新后必须重新生成参考；不能沿用旧参数轨迹并直接声称平稳初始化。

本页结论

初始参考有正确的后验边缘分布；局部粒子核用于保持它并降低条件均值估计的波动。

将参考提升到 Teacher 创新空间

以 $E = (E_0, \dots, E_{K-1}) \sim \phi_E$ 表示 Teacher 路径。连续模型中对每个正方差转移做 Gaussian 逆映射。

BF16 多对一映射不能只取单元中心

给定观察到的 BF16 状态 b，从 Teacher Gaussian 对应舍入区间的**截断分布**采样创新：

$$E_k \mid b, x_{k-1} \sim \mathcal{N}(0, I) \text{ 限制在 } \frac{\ell(b) - \mu_T}{\nu} \le E_k < \frac{u(b) - \mu_T}{\nu}. \tag{20}$$

未使用的未来创新独立从 $\mathcal{N}(0, I)$ 补齐。

提升后的增广目标为

$$\Pi(E, J \mid y) \propto \phi_E(E) q_J(J) w(E, J; y). \tag{21}$$

共同 Student 读出及原路径权重保持式 (12) 不变。

局部条件重要性重采样：辅助 Gaussian 中心

固定 J 与选中的坐标块，其余创新保持不变。$\rho = \sqrt{1-\delta^2}$：

$$C \mid E^* \sim \mathcal{N}(\rho E^*, \delta^2 I), \tag{22}$$

$$E_i \mid C \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(\rho C, \delta^2 I), \qquad i = 2, \dots, N. \tag{23}$$

候选池包含 $E_1 = E^*$。Gaussian 可逆关系给出

$$\phi_E(E) q(C \mid E) = \phi_E(C) q(E \mid C), \tag{24}$$

故给定 C, J 后，目标相对 $q(E \mid C)$ 的权重**仍然是原** $w(E, J; y)$。

$$\bar{w}_i = \frac{w(E_i, J; y)}{\sum_j w(E_j, J; y)}, \quad \widehat{m}_C = \sum_i \bar{w}_i F_\theta(E_i, J), \quad A \sim \mathrm{Cat}(\bar{w}). \tag{25}$$

下一参考取 E_A；本轮没有改成 MH 接受概率，也没有压平原路径权重。

为什么条件核保持后验：增广目标的不变性

增广目标 $\widetilde{\Pi}(E, J, C \mid y) = \Pi(E, J \mid y) q(C \mid E)$。

1. 给定当前后验参考，采样 $C \mid E$ 是增广目标上的 Gibbs 步。
2. 固定 C, J 后，目标为 $q(E \mid C) w(E, J; y)$（忽略共同常数）。
3. 含一个当前参考、$N - 1$ 个独立 $q(E \mid C)$ 候选，按 w 重采样，是标准条件 i-SIR 不变核。
4. 对 C 积分后，仍保持 $\Pi(E, J \mid y)$；对共同读出推送即得到所需源后验。

局部块与固定停止点

选块概率仅依赖未改变的 J，随机混合仍不变。固定 J 的核不混合停止点；正确的 $J \mid y$ 边缘来自每次重新生成的成对参考。任意初始 J 或任意初始路径不能套用该结论。

加权均值的性质：无偏结论需要对参考分布一起平均

设 E^* 在给定 y, c, σ, θ 后服从正确后验。由不变性与条件期望

$$\widehat{m}_C = \mathbb{E}[F_\theta(E_A, J) \mid E_{1:N}, C, J, y], \tag{26}$$

$$\mathbb{E}[\widehat{m}_C \mid y, c, \sigma, \theta] = m_\theta(y). \tag{27}$$

多次平稳条件更新的加权均值取平均仍满足上述条件期望恒等式。

- 这与一般有限 N 独立 SNIS 的比值偏差不同；关键是**正确平稳参考**。
- 给定单条参考或单个辅助中心，不保证该次估计等于真实均值。
- 候选相关且可能重合；N 不能解释为 N 个独立后验样本。
- 低噪声时退回参考可保持边缘正确，却几乎没有降方差收益。

本页结论

不变性保证目标对应；混合、有效信息量与图像质量仍须通过真实实验评估。

Rao–Blackwell 的可证明收益与固定停止点的方差下界

在理想模型与正确平稳参考下，记 $F_i = F_\theta(E_i, J)$，X_A 与 $X^* \mid y$ 同分布。

$$\mathrm{Cov}(X^* \mid y) - \mathrm{Cov}(\widehat{m}_C \mid y) = \mathbb{E}\left[\sum_i \bar{w}_i (F_i - \widehat{m}_C)(F_i - \widehat{m}_C)^\top \mid y\right] \succeq 0. \tag{28}$$

- 与单个成对参考估计相比，条件加权平均的协方差不增加；多次平稳估计的平均也满足该上界。
- 该结论不保证优于任意独立 SNIS、任意其他链，也不等于图像质量一定更高。
- 候选读出全相同或权重集中于参考时，右端接近零；高权重 ESS 本身不足以证明降方差。

固定 J 时仍有停止点之间的方差：

$$\mathrm{Cov}(\widehat{m} \mid y) \succeq \mathrm{Cov}(\mathbb{E}[X \mid J, y] \mid y)\,. \tag{29}$$

本页结论

局部候选多样性决定真实降方差；固定 J 与小坐标块也限制收益上限。

本轮局部粒子设置与 CFG 的区分

$$N = 8, \quad \text{条件更新次数} = 2, \quad B = 16, \tag{30}$$

$$\delta(\sigma) = \operatorname{clip}\left(\frac{.05\,\sigma}{(1-\sigma)\sqrt{B}}, 10^{-4}, .5 \right). \tag{31}$$

- 从活跃的 Teacher 创新 bank 和 16 个连续坐标中随机选块；保持 Gaussian 参考的可逆结构。
- Teacher **proposal** CFG=1，减小与无 CFG Student 核的错配。
- 用于目标 score gap 的冻结 Teacher **reference** CFG=4.5，与 DMD 一致。
- 两者权重相同、guidance 策略不同；论文中区分 $M_{T,\mathrm{prop}}$ 与 s_{ref}。
- 字段评价 microbatch=1，保证参考重放与源采样的 BF16 网络计算一致。

同一查询点的 Student Jacobian：保留并说明 surrogate 边界

令 $D = D_\theta(y, \sigma, c)$，$r = y - \sigma v_{\mathrm{ref}}(y, \sigma, c)$。共享 Tweedie 比例为 $\widehat{s} - s_{\mathrm{ref}} = \alpha(\widehat{m} - r)/\sigma^2$。以下写代码实际采用的 clean-gap 时间加权 surrogate：

$$g_0 = \big[J_\theta D\big]^\top \frac{\widehat{m} - r}{d\, n_\theta(y)}, \quad n_\theta(y) = \mathrm{mean}\,|D - r|. \tag{32}$$

- 给定 y, c, σ, θ，Jacobian 与归一化因子是确定的，避免与成对源参考的相关项。
- 按原稿式 (2) 在查询噪声时刻反传；原 DMD 从生成源读出反传，两者梯度输入/时刻不同。
- 若改为对原成对源 $F_\theta(H^*)$ 反传，其 Jacobian 与参考粒子一般相关，不能直接复用无偏均值结论。
- 目标分支停止梯度，原梯度裁剪与 AdamW 继续使用。
- d 为 MSE 均值的元素数；公式假定 $0 < n_\theta(y) < \infty$ 且未触发数值清理分支。

明确的方法边界

这是同一查询点 clean prediction 的 surrogate；不是严格证明的原 DMD 源 Jacobian 或完整 KL 梯度等价式。

一致性正则：收益与期望更新的变化分开报告

令 $\lambda = \lambda(\sigma)$ 在给定噪声后是确定量：

$$g_\lambda = G\left[(1-\lambda)\widehat{m} + \lambda D - r\right], \qquad G = \frac{[J_\theta D]^\top}{d\, n_\theta(y)}. \tag{33}$$

理想条件均值成立时，给定 y, c, σ, θ，裁剪前有

$$\mathbb{E}[g_\lambda] = G[(m_\theta - r) + \lambda(D - m_\theta)], \tag{34}$$

$$\mathrm{Cov}(g_\lambda) = (1-\lambda)^2 G\,\mathrm{Cov}(\widehat{m})G^\top. \tag{35}$$

- 方差减小伴随期望更新改变；不能称为不改变目标的纯采样改进。
- 本轮比较 $\lambda = 0, .25, .10$ 及 $.5(1-\sigma)$；沿用同一路径采样器。
- 不按随机 ESS 选择 λ 后仍套相同条件公式；两者相关会引入额外项。
- 非线性梯度裁剪与 AdamW 之后，不直接套用上述协方差比例。

与 DMD 一致的外部配置与新增方法设置

共同设置	SD3-Medium；单张 A100 80GB；512；BF16；seed42
训练	同 PickScore train 25432；batch1；1000 外层轮 / 100 次生成器更新
优化器	原 AdamW、LR 3×10^{-5}、裁剪、LoRA rank32/alpha64、EMA
生成器	同随机停止、同四步网格、CPS $\eta = .9$；推理 NFE=4
目标教师	冻结原 Teacher；score CFG4.5；不将奖励用于训练
新增	Teacher proposal CFG1；路径权重；共同读出；条件粒子及正则消融

算力与样本范围

不训练 Fake，但每次更新多次评价 Teacher/Student 路径；**训练成本不等于 DMD**。同 1000 外层轮不会遍历整个训练集；生成器实际只更新 100 次。推理 NFE=4 仅计生成器去噪，不含训练和评分。

开发、选择与最终测试：避免重复选择最终分数

- 真实网络小诊断先确定 N8、2 次更新、16 坐标块与基础尺度.05。
- DrawBench 前 64 条用于本轮四指标开发；逐字匹配与 PickScore train/test 的重合数均为 0。
- 优先 PickScore/HPS，兼顾 CLIP/Aesthetic；最终候选选择理由写入冻结记录。
- 最终在原 PickScore 2048 条测试提示词上统一生成与评分，完整报告全部四项指标。
- 同一保存 PNG 分别送入四个模型：CLIP/HPS 乘 100，Pick 恢复 raw logits，Aesthetic 不缩放。

仍存在的验证限制

前轮已经看过原测试集；它不是全新外部盲测。提示词 bootstrap 区间不等于训练种子稳定性，也没有校正开发选择的多重比较。

评测审计：保存权重不再被评测入口额外修改

- 已有 EMA checkpoint 直接加载，评测时不再做 EMA 混合，也不做优化器更新。
- 导出的全部 382 个 LoRA 张量与输入 checkpoint 做逐位相等检查。
- DMD 同权重、同 seed 的 8 张重复图逐字节一致；完整测试重生成再核对旧保存图。
- 原始开发集基线曾多做一次 EMA 运算，造成浮点微小变化；该次不用于最终对照。
- 新版训练结束开发成绩由保存后的 checkpoint 独立复评，核验原图与四项评分。

本页结论

权重、提示词、随机种子、保存 PNG、评分尺度和协议哈希一起审计；不手工改分数。

独立开发集：DrawBench64，不能冒充最终 PickScore 测试

NFE	Post-Train	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
4	DMD	26.0538	5.4373	21.1923	25.6088
4	Path-IS, $\lambda = 0$	26.0650	5.4513	21.3578	26.4090
4	Path-IS, $\lambda = .25$	26.8296	5.4659	21.4786	25.7038
4	Path-IS, $\lambda = .10$	25.9648	5.5291	21.4792	26.6251
4	Path-IS, $\lambda = .5(1 - \sigma)$	26.5994	5.4924	21.4137	25.9958

原 PickScore 训练、seed42、NFE=4；其余外部配置相同。两组附加正则细节在前两组开发成绩之后提出，尚未使用首轮完整测试成绩选择。

解读

优先两项偏好指标共同提升，同时检查 CLIP/Aesthetic；单项更高不能代表全部目标更好。采样器不变的 λ 消融用于区分正则收益，不能把所有增益都归因于 ESS。

首轮完整测试：同 2048 条 PickScore 提示词

NFE	Post-Train	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
4	DMD	25.5374	5.9152	20.3478	27.2742
4	Path-IS, $\lambda = .10$	25.6359	6.0100	20.6187	27.8866

相同保存 PNG 评分协议；推理 NFE=4。首轮候选在开发集上选择，选择记录随结果保存。此前 Source-IS、MH、PC-MH 的数值属于旧方法，不列入本版主方法成绩。

结论的证据范围

若某项下降，原样报告。单次训练不能证明普遍优于 DMD；提示词区间也不能替代多训练种子。

成对差异与置信范围：对提示词抽样，不对训练种子

指标	候选减 DMD	提示词 bootstrap 95% 区间
CLIP	+0.0985	[-0.0354, +0.2295]
Aesthetic	+0.0948	[+0.0787, +0.1108]
Pick	+0.2709	[+0.2453, +0.2962]
HPS	+0.6124	[+0.5252, +0.6982]

- 按相同提示词及索引配对，10000 次提示词 bootstrap。
- 区间条件于当前这一次训练；不反映训练种子之间的方差。
- 本轮开发尝试多组设置，未做多重选择校正；外部泛化需要新提示词。
- 只有均值更高但区间覆盖 0 时，不能据此宣称可靠改善。

采样诊断：ESS、移动与冻结必须一起看

λ	候选权重 ESS / 8	实际移动率	参考链冻结率
0	2.66	26.0%	66.0%
.25	2.86	30.5%	58.0%
.10	2.93	30.0%	57.0%
$.5(1-\sigma)$	2.90	29.5%	59.0%

- ESS 为局部候选池权重 ESS；两个条件更新取均值，不是 MCMC 时间序列 ESS。
- 实际移动率要求加权抽中的 Student 读出发生变化；参考链冻结指两次重采样均未移动；加权均值仍可能变化。
- 高噪声更易移动；低噪声可能集中于参考，仍须结合位移 RMS 与分噪声段表。
- BF16 参考重放逐次校验；相同候选的高权重 ESS 不代表新增独立信息。

本页结论

本版缓解独立 Teacher 候选完全失配，但不声称高维 ESS 退化已被全面解决。

训练流程：路径比仍位于粒子权重的核心

1. 按原 DMD 规则抽提示词、随机停止点和噪声；生成 Student 前缀与 clean 源 X^*。
2. 形成 $y = \alpha X^* + \sigma\varepsilon$；计算同一查询的参考教师 clean 值 r。
3. 将实际前缀提升到 Teacher 创新，逐位检查 Student 共同读出的重放。
4. 采局部 Gaussian 辅助中心与候选；逐前缀评价 M_θ/M_T，再乘观测似然。
5. 按**原权重**求加权读出并重采样参考，重复两次后取均值。
6. 在同一 y 的 Student 预测上反传正则 surrogate；沿用原优化器、裁剪与 EMA。

两组训练种子：保留未胜出的结果

NFE	Post-Train	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
4	DMD, seed42	25.5374	5.9152	20.3478	27.2742
4	Path-IS, seed42	25.6359	6.0100	20.6187	27.8866
4	DMD, seed43	25.6289	6.1189	20.7235	28.7779
4	Path-IS, seed43	25.6307	5.9742	20.6063	28.5872

两次训练均值差（Path-IS 减 DMD）：CLIP +0.0502；Aesthetic -0.0250；Pick +0.0768；HPS +0.2109。

当前结论

seed42 的四项均值上升；seed43 的 Pick/HPS/Aesthetic 下降。两个偏好指标的两次均值小幅改善，**仍未建立跨训练种子的稳定优势**。本组包含 CUDA 后向非确定性；不与后续严格确定性新对照混为一组。

配置一致与数值差异：需要分别报告

- 模型、分辨率、LoRA、优化器、LR、EMA、batch、CPS、随机停止和训练步数通过共同配置审计。
- 网络和源 latent 状态均 BF16；本版显式使用 **FP32 观测噪声**，原 DMD 的查询噪声继承 BF16。
- Teacher 提议创新改为 FP64；BF16 核比用舍入单元质量。有限 RNG/算术仍是理想 Gaussian 模型的近似。
- 原 DMD 每轮先更新 Fake；移除 Fake 后，相同 seed 的 Generator 随机流并不逐个对齐。
- 外部参数相同不等于逐算子精度相同，也不等于相同训练计算量；上述差异不能隐藏。

训练重复性与推理重复性：实际检查结果

- 固定保存权重的推理可逐图复现；完整 DMD 重生成 PNG 与旧保存图逐字节相同。
- 同 seed 重训在第一次后向计算已出现微小梯度差异，发生在第一次评测之前；后续 BF16 轨迹放大差异。
- 长训练前 1000 轮与短训练的 LoRA 仅 2/382 张量逐位相同；差异已在首个反传出现，不能归因于评测频率。
- 启用确定性 CUDA 与固定 cuBLAS workspace 后，两次 20 轮小训练的 382/382 张量逐位相同。
- 这仅是小规模重复检查；后续新对照需让 DMD 与各方法同时使用相同设置，并继续记录完整训练重复性。

必须加入的对照：没有粒子的成对 Student 源

在同一个成对训练查询中，$X^* \mid y$ 本身就是一个正确的后验样本：

$$\widehat{m}_{\text{one}} = X^*, \qquad \mathbb{E}[X^* \mid y] = m_\theta(y). \tag{36}$$

- 在相同查询 Jacobian、归一化与正则下，关闭全部粒子构成必要的控制。
- 条件 i-SIR 的额外价值应体现为实际降方差/优化收益；仅比较 DMD 无法隔离这部分贡献。
- 路径比保证 **新增 Teacher 候选**的目标正确；不是说单参考估计本身需要路径比才无偏。
- 该控制不替代本版保留路径比的方法。若控制同样好或更好，应如实报告，不能把所有增益归因于粒子。

高噪声梯度尺度：只依赖已知噪声的时间权重消融

训练日志：Path-IS 两个种子约 49% 更新被裁剪，DMD 约 10–14%；高噪声 $\sigma \geq .75$ 的 Path-IS 裁剪约 85–90%。

$$D_\theta(y,\sigma) = y - \sigma v_\theta(y,\sigma), \qquad J_\theta D = -\sigma J_\theta v, \tag{37}$$

$$\omega(\sigma) = .30/\sigma, \qquad g_{\lambda,\omega} = \omega(\sigma) g_\lambda. \tag{38}$$

- .30 只按既有训练梯度选择；固定原状态时预计裁剪 9%/12%，不使用测试分数拟合。
- 路径比、观测似然与目标后验保持；G 改为确定的 ωG，条件均值/方差证明仍适用。
- 该消融改变 surrogate 的时间加权及优化器动态，不能称为与原更新完全相同。
- 新轨迹的实际裁剪和质量必须重新测量；本页的校准预测不是最终质量结论。

ESS 的第二个瓶颈：长路径先验失配

已有 SD3 诊断中，长路径的观测对数似然跨度可小于 1，但 Teacher/Student **路径先验比**跨度仍可超过 100；只扩大坐标块或重复 8 次更新不能保证改善。

$$\log w = \sum_{k<J} \log(M_\theta/M_T) + \log L_\sigma, \tag{39}$$

$$\mathrm{KL}\{\mathcal{N}(\mu_S, \nu^2 I) \| \mathcal{N}(\mu_T, \nu^2 I)\} = \frac{\|\mu_S - \mu_T\|^2}{2\nu^2}. \tag{40}$$

- latent 各坐标的差异进入完整平方范数；维度和路径长度都可能放大失配。
- 合理权重与正确后验并不保证有限候选池中有足够多的有效新候选。
- 必须同时报告候选 ESS、实际读出移动、重复值及加权候选方差。
- CFG4.5 Teacher clean 值沿用 DMD 的学习参考；未证明它等于 Teacher 四步 CPS 源的精确条件均值。

为什么直接增加少量粒子难以解决高维失配

连续单步等协方差 Gaussian 的精确计算：令 $a = \|\mu_S - \mu_T\|^2/\nu^2$，$W = M_S/M_T$，则

$$\log W \mid M_T \sim \mathcal{N}(-a/2, a), \tag{41}$$

$$\mathbb{E}_{M_T}[W] = 1, \quad \mathbb{E}_{M_T}[W^2] = e^a, \quad \mathrm{CV}^2(W) = e^a - 1. \tag{42}$$

- 小的逐坐标均值差也会累加到 a；权重方差可迅速增长。
- 这是固定父状态的理想单步公式，不是非线性整条 BF16 路径的闭式 ESS 公式。
- 把 8 粒子增加几倍不保证覆盖目标高概率区域；16 张卡也不会自动修复提议失配。
- 后续两条细节路线：修正提议以减小失配，或固定更多上下文只做可控的条件平均。

保留路径比主线的扩展：显式修正桥接提议

Teacher-only 版本保留为 $\gamma = 0$ 基线。可选改进使用同一正方差 CPS 核：

$$v_Q = v_T + \gamma(v_\theta - v_T), \qquad 0 \le \gamma \le 1, \tag{43}$$

$$w_Q = \frac{p_J \phi}{q_J q_0} \prod_{k<J} \underbrace{\frac{M_\theta}{M_T}}_{\text{原 Student/Teacher 比}} \underbrace{\frac{M_T}{Q_\gamma}}_{\text{新增提议校正}} \qquad L_\sigma = \frac{p_J \phi}{q_J q_0} \prod_{k<J} \frac{M_\theta}{Q_\gamma} L_\sigma. \tag{44}$$

- Student 源分布、共同末端读出、观测后验和条件 i-SIR 目标保持。
- 真正采样的提议已变为 Q_γ；不能仍用未校正的纯 M_θ/M_T 权重。
- 日志分别保存原比和提议校正；实际用直接 $\log M_\theta - \log Q$ 避免大数相减。
- 当 γ 很大时，提议明显接近 Student；不能描述成完全未改动的教师提议。

桥接为何可减小先验失配：结论与适用范围

理想连续等方差 Gaussian CPS 中，均值对速度线性：

$$\mu_Q = (1-\gamma)\mu_T + \gamma\mu_S, \tag{45}$$

$$\mathrm{KL}(M_S \| Q_\gamma) = (1-\gamma)^2 \,\mathrm{KL}(M_S \| M_T). \tag{46}$$

固定 J 和共同初始分布时，用 KL 链式分解得到相应路径先验等式。

- BF16 舍入后只可由数据处理得到 Gaussian KL 的**上界**；不再声称严格缩放等式。
- 这不是后验 KL、全局混合或图像质量的保证；观测似然仍会造成集中。
- 固定桥接细节：短路径 $\gamma = .90$，$J \geq 3$ 用 $.99$；高噪声扩大局部块并限创新半径 $.5$。
- 原 Student CPS 的 $\eta = .9$ 和四步推理不变；创新空间半径是训练采样器的新参数。

自适应桥接：只根据过去的查询定提议

当前 J 已知后，先用**过去查询**的逐节点 Gaussian KL 代理确定提议，再生成当前 Student 源与观测：

$$\bar{K}_k \leftarrow \max(.95\bar{K}_k, K_k^{\text{observed}}), \quad K_J = \sum_{k<J} \bar{K}_k, \tag{47}$$

$$\gamma_J = \begin{cases} 0, & K_J \le .25, \\ 1 - \sqrt{.25/K_J}, & K_J > .25. \end{cases} \tag{48}$$

- 给定历史与 J，γ_J 在当前成对采样之前固定，原条件后验参考证明仍适用。
- 该规则在历史代理预算下保留尽可能多的 Teacher 提议成分；本次查询后才更新历史。
- 不能根据当前参考/候选的 ESS 临时选 γ，然后直接套用固定提议的证明。
- 历史代理有滞后，且提示词变化；.25 不是当前真实路径/后验 KL 的保证。

长路径采样诊断：改善 ESS，不替代质量实验

同一保存的 Student、固定开发提示词、$J = 4$、8 候选；表中为候选池权重 ESS。

σ	块大小	Teacher ESS	Bridge ESS	Bridge 比跨度	RB 方差迹/坐标
0.95	16	1.00	7.09	0.11	0.00089
0.95	4096	1.00	6.09	0.31	0.00144
0.98	16	1.00	5.93	0.95	0.02722
0.98	4096	1.00	3.61	1.60	0.02436

- $\gamma = .99$；原 FP32 LoRA 逐张量精确载入，实际 BF16-autocast 场重验一致。
- 每行是固定查询的一次局部池；不能外推为训练全过程的独立样本 ESS。
- RB 数值为候选池加权读出的每坐标方差；不是后验总方差的消除比例。
- 低噪声仍可能冻结。采样改善与最终 PickScore/HPS 必须分开验证。

更小的改动：固定最后一个正方差创新块

纯 Teacher CPS 映射 $H = T_T(E)$ 与原权重 $w_{ST}(E) = \prod(M_S/M_T)L$ 保留。固定更早的创新，只更新最后正方差转移（$J = 1$ 时更新初始创新）的一组坐标 B：

$$\pi(E_B \mid E_{-B}, y, J) \propto \phi_B(E_B) w_{ST}(E), \tag{49}$$

$$C_B \mid E_B \sim \mathcal{N}(E_B, \delta^2 I), \quad E'_B \mid C_B \sim \mathcal{N}(C_B, \delta^2 I). \tag{50}$$

$$\log \widetilde{w}_i = \log w_{ST}(E_i) - \tfrac{1}{2}\{\|E_{i,B}\|^2 - \|E^*_B\|^2\}. \tag{51}$$

两个对称辅助 Gaussian 密度相消；**标准 Gaussian 先验不能再省略**。包含正确条件参考的 i-SIR 保持原后验；没有桥接场、MH 接受率或新的末端噪声。

最后正方差块：收益、局限与精确缓存

- 早期创新的扰动会改变后续父状态和多个核比；固定这些父状态可避免这部分传播。
- 单独改对称辅助、仍随机选创新层时，四个 $J = 4$ SD3 诊断池仍 ESS=1；保留此负结果。
- 固定最后层后，同组诊断 ESS 约 6.25–7.51；更大半径 2 未带来一致方差收益，采用 .5。
- 更早前缀与 J 不混合，因此只部分 Rao–Blackwell 化；不能把这一采样改善等同于完整后验方差已消除。
- 不变前缀网络输出只算一次；原缓存版本逐张量检查父状态相同。物理坐标实现直接固定前缀，逐查询重建。
- 八个真实 SD3 查询池的 ESS、核比、移动和方差在缓存前后逐位一致；吞吐数字需另做隔离基准。

新对照的选型与独立验证规则

- 十四组细节实验使用同一确定性运行设置、1000 轮/100 次生成器更新、DrawBench64 开发评测。
- 同时匹配原 DMD 和 FP32 观测噪声 DMD；逐指标取两者较大值作为开发参考。
- Pick/HPS 均需上升，CLIP 不低于参考 $-.10$、Aesthetic 不低于 $-.03$；排序预先固定。
- 无粒子的成对源仅是归因对照，不能替代所请求的路径比方法。
- 固定候选后再跑 PickScore2048、新种子和 138 条唯一未见 DrawBench 提示词；不把新测试结果回灌调参。
- 原 PickScore 测试已用于此前阶段汇报，不称为全程盲测；另保留 138 条独立提示词。

确定性开发集：对照与基线

NFE	Post-Train	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
4	DMD	25.5532	5.4187	21.0938	24.8702
4	DMD, FP32 query	25.3443	5.4192	21.2014	25.6207
4	Path-IS	25.9538	5.4955	21.3902	26.1820
4	One-source control	25.8043	5.5246	21.3958	26.2622
4	One-source + time	26.2199	5.5053	21.3663	26.1140

仅 DrawBench64 开发结果；不同于 PickScore2048。所有已完成的预先声明项目均保留，不能仅列最好的一组。

确定性开发集：采样与时间细节

NFE	Post-Train	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
4	Path-IS + time	26.0342	5.5059	21.3972	26.2307
4	Bridge	26.3688	5.5182	21.4673	26.4020
4	Bridge + time	26.0968	5.4042	21.3031	25.7041
4	Past-KL bridge	26.4519	5.4606	21.4091	25.8204

仅 DrawBench64 开发结果；不同于 PickScore2048。所有已完成的预先声明项目均保留，不能仅列最好的一组。

原路径版长训练确认：10000 轮

NFE	Post-Train	CLIP↑	Aesthetic↑	Pick↑	HPS↑
4	DMD	26.3654	5.9860	21.0344	30.2767
4	Path-IS	14.1075	3.7627	16.1528	8.8609

原先固定的 $\lambda = .10$、Teacher-only、无时间权重；双方 10000 轮/1000 次生成器更新。此组 CUDA 后向未启用新确定性设置，不能与新队列混为同组。

长训练中的提议漂移：直接来自训练日志

Teacher-only 原路径版；每行统计截至所列轮次的最近 1000 轮（100 次生成器更新）。

截至轮次	ESS/8	路径比跨度	链冻结%	DMD 裁剪%	Path 裁剪%
1000	2.89	17.5	57	11	45
3000	1.82	59.3	70	18	54
5000	1.56	98.9	82	16	58
8000	1.28	72.4	87	26	39
10000	1.63	53.3	78	25	87

固定 Teacher 提议随 Student 更新逐渐失配，是后续桥接与最后正方差块消融的动机。链冻结指两次参考重采样均未移动，加权均值仍可能变化。分噪声/停止点诊断另存；总平均 ESS 不代表所有层均有效。此表不是图像质量或全局收敛证明。

最后正方差块：用物理坐标避免极小单元逆变换

固定更早前缀，最后 Teacher 核为 $U \sim \mathcal{N}(\mu_T, \nu^2 I)$，$x = R_{\mathrm{BF16}}(U)$。直接恢复物理单元内的 U，不先计算极小区间的标准化端点：

$$U \mid x \sim q_T(U)\, \mathbf{1}\{R_{\mathrm{BF16}}(U) = x\}/M_T(x), \tag{52}$$

$$\pi(U \mid \mathsf{prefix}, y, J) \propto q_T(U) \frac{M_S(R(U))}{M_T(R(U))} L_\sigma(y \mid D_\theta(R(U))). \tag{53}$$

- 更早核比在该条件更新中为常数；原 Student/Teacher 路径比没有被丢弃。
- $U = \mu_T + \nu E$ 是同一理想条件核的仿射换元；辅助尺度改为 $\nu\delta$，先验校正仍必须保留。
- 零附近 BF16 单元宽度可远小于非零 μ_T 的 FP64 间距；先减均值会使两个端点重合。
- 直接在物理单元内拒绝采样，不抖动原状态，不添加零方差末步噪声。

BF16 的第二个数值边界：避免连续两次舍入

CUDA 上直接执行 FP64 到 BF16 的类型转换，可能经过 FP32 中间值。例如 BF16 中点 $b = 1.00390625$ 附近：

$$R_{\mathrm{BF16}}(b + 10^{-10}) = 1.0078125, \qquad R_{\mathrm{BF16}}(R_{\mathrm{FP32}}(b + 10^{-10})) = 1. \tag{54}$$

- 这会使落在正确物理单元内的参考恢复到相邻 BF16 状态，触发严格重放检查。
- 修复：先取得附近 BF16 值，再用 FP64 比较它及左右邻值的距离；严格距离比较保留中点 ties-to-even。
- A100 上已复现上述差异；65536 个物理状态通过准确舍入后的参考重放检查。
- 失败训练和日志单独保留，修复后从初始权重重跑，不拼接失败曲线或冒充完整成绩。
- 原源采样仍含有限 RNG、FP32 算术；这里只修复已定位的单元几何问题，不声称整个计算机采样律变为数学精确律。

通用创新坐标的保护：必须同时限制候选集合

令 A 是标准化单元在 FP64 中无法表示的路径集合。通用 OU/桥接版本采用分区核：

$$K(h,\cdot)=\begin{cases}\delta_h, & h\in A,\\ K_{A^c}(h,\cdot), & h\notin A,\end{cases}\qquad \widetilde{w}_i=w_i\,\mathbf{1}\{h_i\notin A\}. \tag{55}$$

- K_{A^c} 是保持 $\pi(\cdot\mid A^c)$ 的条件 i-SIR；A 上保持原参考。
- 因 $\pi=\pi(A)\pi_A+\pi(A^c)\pi_{A^c}$，两部分均不跨区，整体保持原后验。
- 只对坏参考跳过、却允许普通候选进入 A 会破坏这一证明；代码和回归测试明确禁止此做法。
- 保护分区会进一步限制混合，不能被记作成功粒子池；另记 identity/pool-evaluated 标志。
- 物理坐标的最后节点版本不需要这一标准化保护；非有限模型输出仍报错，不静默替换。

保留同一更新期望：两次独立查询后平均梯度

同一个源 H 和噪声尺度 σ，独立生成两个观测及其条件粒子随机数，得到 g_1, g_2，使用 $\bar{g} = (g_1 + g_2)/2$：

$$\mathbb{E}[\bar{g} \mid H, \sigma] = \mathbb{E}[g_1 \mid H, \sigma], \tag{56}$$

$$\mathrm{Cov}(\bar{g}) = \mathrm{Cov}(\mathbb{E}[g_1 \mid H, \sigma]) + \tfrac{1}{2}\mathbb{E}[\mathrm{Cov}(g_1 \mid H, \sigma)]. \tag{57}$$

- 每次损失除以 2 后分别反传；两次完成后只做一次梯度裁剪和 Adam 更新。
- 源 batch1、学习率、EMA、生成器更新次数、每查询 8 粒子/2 次条件更新及推理 NFE4 保持；查询与后验计算约加倍。
- 只减少给定源/时间的随机方差，不能消除源差异；裁剪/Adam 后的期望或质量提升没有保证。
- 增加同样两次查询的无粒子对照，区分额外观测计算与路径比条件平均各自的贡献。
- 该结论针对明确的查询 Jacobian surrogate，不补上它与完整 DMD KL 梯度的等价证明。

仍未被实验或理论解决的边界

- 目标后验的构造得到明确证明；不能由此证明任意短链估计精确或全局混合。
- 固定停止点与 16 坐标块限制混合；低噪声冻结及 BF16 近似仍存在。
- 共同 Student 读出、生成器前缀提议与条件参考都改变了原采样细节；不能说只改最后一步。
- 正则改变期望更新；同一查询 Jacobian 是 surrogate。不能把所有改善归因于路径比本身。
- 首轮仅 100 次生成器更新；后续多种子与长训练仍属于单张 A100 的有限验证，未建立收敛或普遍优势。
- 四项自动指标不是人工偏好全貌；需要同提示词样图、独立提示词和多种子检查。

是否直接上 16 卡：以可复现收益为前提分阶段扩大

1. 先确认完整测试的 PickScore/HPS 同时改善，CLIP/Aesthetic 没有明显损失。
2. 优先做匹配的多个训练种子、固定训练步数与同预算 DMD 对照。
3. 再测 2–4 卡梯度同步、批量路径重放和吞吐；不能假设 batch1 的逐位验证自动扩展。
4. 16 卡前报告 wall time、GPU-hours、生成器更新数、路径评价数、峰值显存与每秒有效移动。

当前实现限制

训练入口明确限制单卡、batch1；不能仅用 torchrun 启动 16 进程。若多卡改变全局 batch，需要区分等样本/等更新/等算力比较；保活负载不算有效训练。

可复现材料与代码对应

理论与修订	`docs/RTDMD_PathRatio_Repair_CN.txt`
路径核比 / BF16 质量	`flow_grpo/path_ratio_smc.py`
参考提升 / 条件 i-SIR	`flow_grpo/conditional_path_is.py`
真实 SD3 接口	`diffusers_patch/sd3_conditional_path_is.py`
训练与细节消融	`train_rtdmd_path_is_sd3.py` / `train_rtdmd_path_is_refined_sd3.py`
最后正方差块	`scripts/train_rtdmd_path_is_last_sd3.py`
精确前缀缓存	`diffusers_patch/sd3_last_innovation_path_is.py`
桥接及历史校准	`flow_grpo/bridged_path_is.py` / `adaptive_bridge.py`
统一 EMA 评测	`jobs/evaluate_loaded_path_checkpoint.sh`
逐图结果与统计	`logs/path-ratio-round1/evidence/` 与 `comparison-final/`
冻结与选择记录	`source-manifest.json` / `refinement-manifest.json` / `selection.json`

权重、完整 PNG 与持久保存的位置由交付说明列出；RAM 存储不冒充持久归档。

参考：标准方法与本问题的具体修订分开

- 用户原稿 v29：Teacher/Student 路径比、条件均值、Tweedie 与无 Fake 主线。
- Del Moral, Doucet, Jasra (2006). *Sequential Monte Carlo samplers*.
  `https://www.stats.ox.ac.uk/~doucet/delmoral_doucet_jasra_sequentialmontecarlosamplersJRSSB.pdf`
- Beskos, Crisan, Jasra. *On the Stability of Sequential Monte Carlo Methods in High Dimensions*.
  `https://arxiv.org/abs/1103.3965`
- Ruiz, Titsias, Cemgil, Doucet (2021). *Unbiased gradient estimation for variational auto-encoders using coupled Markov chains*. ISIR/DISIR 的通用依据。
  `https://proceedings.mlr.press/v161/ruiz21a.html`

共同 Student 读出、观测似然、量化参考提升及所选局部核的对应关系，需按本版单独证明；不把条件 i-SIR 本身称为原创。